

BÀI TẬP HÀNG ĐỘI ƯU TIÊN - PRIORITY_QUEUE

Câu 1: HEAP

Cho dãy $a_1, a_2, \dots, a_N$. Hãy sử dụng *heap* để sắp xếp dãy trên thành dãy không giảm rồi in ra dãy sau khi sắp xếp.

Dữ liệu: vào từ file **HEAP.INP** gồm

+ Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^5$).

+ Tiếp theo là N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Kết quả: ghi ra file **HEAP.OUT** là dãy sau khi sắp xếp.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 1 4 6 3 2	1 2 3 4 6

Bài 2: QBHEAP

Cho trước một danh sách rỗng. Người ta xét hai thao tác trên danh sách đó:

+ Thao tác “+V” ($1 \leq V \leq 10^3$): Ta bổ sung thêm phần tử V vào danh sách.

+ Thao tác “-“ : Nếu danh sách đang không rỗng thì ta loại bỏ tất cả các phần tử lớn nhất của danh sách, nếu không thao tác này không có hiệu lực.

Hỏi sau khi thực hiện các thao tác danh sách còn bao nhiêu phần tử và in ra các giá trị còn lại theo thứ tự giảm dần.

Dữ liệu: vào từ file **QBHEAP.INP** gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một thao tác. Thứ tự các thao tác trên các dòng được liệt kê theo đúng thứ tự sẽ thực hiện. Số lượng thao tác không vượt quá 10^6 .

Kết quả: ghi ra file **QBHEAP.OUT**

+ Dòng đầu tiên là số lượng giá trị còn lại.

+ Dòng tiếp theo là các giá trị còn lại theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
+1	5
+3	8 7 2 2 1
+2	
+3	
-	
+4	
+4	
-	
+2	
+9	

+7	
+8	
-	

Câu 3: WOOD

Một người nông dân muốn cắt thanh gỗ có độ dài L của mình thành N miếng, mỗi miếng có độ dài là một số nguyên dương a_i ($a_1 + a_2 + \dots + a_N = L$). Tuy nhiên để cắt một miếng gỗ có độ dài X thành 2 phần thì ông ta sẽ mất X tiền. Vì ông không giỏi tính toán nên các bạn hãy tính xem ông ấy cần để dành ít nhất bao nhiêu tiền mới có thể cắt được tấm gỗ như mong muốn.

Dữ liệu: vào từ file **WOOD.INP** gồm:

- + Dòng đầu tiên gồm số T là số lượng bộ test ($1 \leq T \leq 100$)
- + T nhóm dòng tiếp theo mô tả các bộ test, mỗi nhóm dòng gồm 2 dòng:
 - Dòng đầu tiên gồm số N ($1 \leq N \leq 20000$).
 - Dòng tiếp theo là N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 50000$).

Kết quả: ghi ra file **WOOD.OUT** là kết quả mỗi test ghi ra trên một dòng, ghi ra 1 số nguyên dương duy nhất là chi phí tối thiểu cần để cắt tấm gỗ.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
1 4 1 2 3 4	19

Giải thích ví dụ: Đầu tiên cắt miếng gỗ thành 2 phần có độ dài 6 và 4. Sau đó cắt tiếp miếng có độ dài 6 $\rightarrow$ 3 và 3. Cắt 1 miếng 3 thành 2 phần có độ dài 1, 2. Như vậy chi phí là $10 + 6 + 3 = 19$.

Câu 4: KMIN

Cho 2 dãy số nguyên A và B . Với mọi số A_i thuộc A và B_j thuộc B người ta tính tổng nó. Tất cả các tổng này sau khi được sắp xếp không giảm sẽ tạo thành dãy C . Nhiệm vụ của bạn là: Cho 2 dãy A, B . Tìm K số đầu tiên trong dãy C .

Dữ liệu: vào từ file **KMIN.INP** gồm

- + Dòng đầu tiên gồm 3 số M, N, K . ($1 \leq M, N, K \leq 5 \cdot 10^4$)
- + Dòng thứ hai gồm M số $A_1, A_2, \dots, A_M$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$).
- + Dòng thứ ba gồm N số $B_1, B_2, \dots, B_N$ ($1 \leq B_j \leq 10^9$).

Kết quả: ghi ra file **KMIN.OUT** gồm K dòng tương ứng là K phần tử đầu tiên trong dãy C .

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
4 4 6	3
1 2 3 4	4
2 3 4 5	4
	5
	5
	5

Câu 5: BALLOON

Có N đội tham gia một cuộc thi giải đồ. Nếu một đội nào đẩy giải được 1 câu đồ thì sẽ được 1 quả bóng bay. Do đó thứ hạng của một đội nào đó sẽ là số lượng đội có nhiều bóng bay hơn cộng 1. Ví dụ nếu có 7 đội có nhiều bóng bay hơn thì bạn sẽ đứng thứ 8, và sẽ có thể có nhiều đội có thứ hạng như nhau.

Có một việc quan trọng là phải ăn uống đầy đủ trước khi đi thi. Nếu số lượng bóng bay lớn hơn cân nặng của 1 đội thì đội đấy sẽ bay lơ lửng và chạm vào trần nhà – điều mà bị cấm khi tham gia và sẽ bị loại khỏi cuộc thi và mất tên trên bảng xếp hạng.

Trong N đội tham gia, đội thứ i có số bóng bay là t_i và có cân nặng là w_i . Đảm bảo rằng t_i không vượt quá w_i nên không đội nào lơ lửng từ đầu cuộc chơi. Kujoh là một thành viên trong đội 1. Anh ấy không thích ăn gian và sẽ không bao giờ lấy bóng bay của đội khác. Tuy nhiên, anh ấy có thể tặng bóng bay cho đội khác (Hiển nhiên rằng anh ấy không thể tặng quá số lượng bóng bay của đội anh ấy)

Yêu cầu: Hãy tính thứ hạng tốt nhất mà Kujoh có thể đạt được.

Dữ liệu: vào từ file **BALLOON.INP**

+ Dòng đầu tiên gồm số N ($1 \leq N \leq 3 \cdot 10^5$) – số đội tham gia cuộc thi.

+ N dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm 2 số t_i và w_i ($0 \leq t_i \leq w_i \leq 10^{18}$) – lần lượt là số bóng bay và cân nặng của đội thứ i . Kujoh là thành viên của đội 1.

Kết quả: ghi ra file **BALLOON.OUT** gồm một số duy nhất là thứ hạng tốt nhất Kujoh có thể đạt được.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
8	3
20 1000	
32 37	
40 1000	
45 50	
16 16	
16 16	
14 1000	
2 1000	

Giải thích ví dụ: Ban đầu Kujoh có 20 quả bóng bay. Có 3 đội có hơn bóng bay là 32, 40 và 45, nên đội Kujoh đứng thứ 4. Có một chiến thuật là:

1. Kujoh đưa 6 quả bóng bay cho đội 32 quả và nặng 37, vừa đủ để khiến đội đó lơ lửng, tuy nhiên Kujoh chỉ còn lại 14 quả và đứng thứ 5.
2. Kujoh đưa 6 quả cho đội 45 quả. Do đó đội này cũng bị lơ lửng và bị loại.
3. Kujoh đưa cho mỗi đội có 16 quả 1 quả bóng bay và 2 đội đấy bị loại.
4. Kujoh còn lại $20 - 6 - 6 - 1 - 1 = 6$ quả.
5. Còn lại 3 đội với số lượng bóng bay mỗi đội lần lượt là 40, 14 và 2.
6. Kujoh sẽ xếp thứ 3 vì có 2 đội có nhiều bóng bay hơn.